(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211739061 U
(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 201922209906.5

(22)申请日 2019.12.11

(73)专利权人 青岛贝程工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市胶州市胶西镇陡沟村

(72)发明人 李海春

(74)专利代理机构 青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 37236
代理人 李聪

(51)Int.Cl.
F23D 11/00(2006.01)
F23D 11/36(2006.01)
F23D 11/38(2006.01)

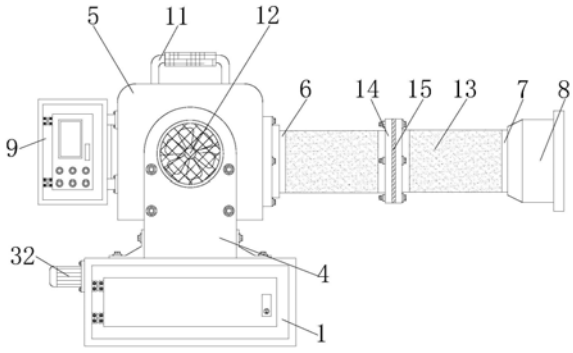
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种燃油分段燃烧器

(57)摘要

本实用新型公开了一种燃油分段燃烧器，包括固定箱，所述固定箱内腔底部的四周均开设有通槽，所述固定箱的内腔设置有调节机构，所述固定箱的顶部栓接有连接座，所述连接座内腔的顶部栓接有腔室壳体，所述腔室壳体的右端一体成型有一级燃烧器筒体，所述一级燃烧器筒体的右端设置有二级燃烧器筒体，所述二级燃烧器筒体的右端一体成型有燃烧器喷头，所述腔室壳体的左侧通过连接件栓接有控制器，本实用新型通过步进电机提供动力来源，接着通过转轴和主动齿轮带动从动齿轮和丝杆进行线性转动，继而通过螺纹套、移动座和万向轮的升降调节，可对本装置进行移动或静置，大大提高了本装置的机动性能，便于使用者对本装置进行快速使用。



CN 211739061 U

1.一种燃油分段燃烧器,包括固定箱(1),其特征在于:所述固定箱(1)内腔底部的四周均开设有通槽(2),所述固定箱(1)的内腔设置有调节机构(3),所述固定箱(1)的顶部栓接有连接座(4),所述连接座(4)内腔的顶部栓接有腔室壳体(5),所述腔室壳体(5)的右端一体成型有一级燃烧器筒体(6),所述一级燃烧器筒体(6)的右端设置有二级燃烧器筒体(7),所述二级燃烧器筒体(7)的右端一体成型有燃烧器喷头(8),所述腔室壳体(5)的左侧通过连接件栓接有控制器(9)。

2.根据权利要求1所述的一种燃油分段燃烧器,其特征在于:所述调节机构(3)包括滑槽(31)、步进电机(32)、转轴(33)、主动齿轮(34)、从动齿轮(35)、丝杆(36)、螺纹套(37)、滑块(38)、移动座(39)和万向轮(310),所述固定箱(1)内腔两侧的底部均竖向开设有滑槽(31),所述固定箱(1)左侧顶部的中心处栓接有步进电机(32),所述步进电机(32)的输出轴栓接有转轴(33),所述转轴(33)的两端均栓接有主动齿轮(34),所述主动齿轮(34)的底端啮合有从动齿轮(35),所述从动齿轮(35)的内腔竖向栓接有丝杆(36),所述丝杆(36)的顶端螺纹连接有螺纹套(37),所述螺纹套(37)相向的一端横向栓接有移动座(39),所述移动座(39)底部的四周均栓接有与通槽(2)配合使用的万向轮(310)。

3.根据权利要求2所述的一种燃油分段燃烧器,其特征在于:所述移动座(39)底部中心处的四周均竖向焊接有缓冲弹簧(10),所述缓冲弹簧(10)的底端与固定箱(1)内腔的底部焊接。

4.根据权利要求1所述的一种燃油分段燃烧器,其特征在于:所述腔室壳体(5)顶部的中心处栓接有提手(11),所述提手(11)顶部的中心处套设有防护套。

5.根据权利要求1所述的一种燃油分段燃烧器,其特征在于:所述连接座(4)前后两侧的顶部均连通有散热扇(12),所述散热扇(12)的扇叶使用静音扇叶,所述散热扇(12)的表面连通有防尘滤网。

6.根据权利要求1所述的一种燃油分段燃烧器,其特征在于:所述一级燃烧器筒体(6)和二级燃烧器筒体(7)的表面均涂设有耐腐蚀涂料(13),所述一级燃烧器筒体(6)和二级燃烧器筒体(7)相向的一端一体成型有法兰安装座(14),所述法兰安装座(14)相向的一侧栓接有耐高温密封垫(15)。

7.根据权利要求1所述的一种燃油分段燃烧器,其特征在于:所述燃烧器喷头(8)内腔的四周均连通有喷火眼(16),所述喷火眼(16)沿燃烧器喷头(8)为中心呈蜂窝状结构分布。

一种燃油分段燃烧器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃烧器相关技术领域，具体为一种燃油分段燃烧器。

背景技术

[0002] 燃烧器，是使燃料和空气以一定方式喷出混合燃烧的装置统称，燃烧器按类型和应用领域分工业燃烧器、燃烧机、民用燃烧器、特种燃烧器几种，在广义的燃烧器概念中，家用的热水器、煤气灶，乃至打火机等都可以认为是燃烧器的一种。

[0003] 在工业设备或餐饮场所需要用到燃烧器，随着现在燃烧器工艺的日渐成熟，现在市场上出现了燃油分段燃烧器，然而现有的燃油分段燃烧器机动性能低下，不能根据使用者的实际需求对燃油分段燃烧器进行移动或静置，大大影响使用者对燃油分段燃烧器的使用效果，为此，我们提供了一种燃油分段燃烧器。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种燃油分段燃烧器，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种燃油分段燃烧器，包括固定箱，所述固定箱内腔底部的四周均开设有通槽，所述固定箱的内腔设置有调节机构，所述固定箱的顶部栓接有连接座，所述连接座内腔的顶部栓接有腔室壳体，所述腔室壳体的右端一体成型有一级燃烧器筒体，所述一级燃烧器筒体的右端设置有二级燃烧器筒体，所述二级燃烧器筒体的右端一体成型有燃烧器喷头，所述腔室壳体的左侧通过连接件栓接有控制器。

[0006] 优选的，所述调节机构包括滑槽、步进电机、转轴、主动齿轮、从动齿轮、丝杆、螺纹套、滑块、移动座和万向轮，所述固定箱内腔两侧的底部均竖向开设有滑槽，所述固定箱左侧顶部的中心处栓接有步进电机，所述步进电机的输出轴栓接有转轴，所述转轴的两端均栓接有主动齿轮，所述主动齿轮的底端啮合有从动齿轮，所述从动齿轮的内腔竖向栓接有丝杆，所述丝杆的顶端螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套相向的一端横向栓接有移动座，所述移动座底部的四周均栓接有与通槽配合使用的万向轮。

[0007] 优选的，所述移动座底部中心处的四周均竖向焊接有缓冲弹簧，所述缓冲弹簧的底端与固定箱内腔的底部焊接。

[0008] 优选的，所述腔室壳体顶部的中心处栓接有提手，所述提手顶部的中心处套设有防护套。

[0009] 优选的，所述连接座前后两侧的顶部均连通有散热扇，所述散热扇的扇叶使用静音扇叶，所述散热扇的表面连通有防尘滤网。

[0010] 优选的，所述一级燃烧器筒体和二级燃烧器筒体的表面均涂设有耐腐蚀涂料，所述一级燃烧器筒体和二级燃烧器筒体相向的一端一体成型有法兰安装座，所述法兰安装座相向的一侧栓接有耐高温密封垫。

[0011] 优选的，所述燃烧器喷头内腔的四周均连通有喷火眼，所述喷火眼沿燃烧器喷头为中心呈蜂窝状结构分布。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1.本实用新型通过步进电机提供动力来源，接着通过转轴和主动齿轮带动从动齿轮和丝杆进行线性转动，继而通过螺纹套、移动座和万向轮的升降调节，可对本装置进行移动或静置，大大提高了本装置的机动性能，便于使用者对本装置进行快速使用；

[0014] 2.本实用新型通过缓冲弹簧，可对移动座的升降高度进行弹性缓冲限位，通过提手和防护套，便于使用者对本装置进行手动拎取携带，通过散热扇和静音扇叶，可对腔室壳体内部热量进行散热，通过防尘滤网，在散热过程中防止外界灰尘进入腔室壳体内；

[0015] 3.本实用新型通过耐腐蚀涂料，可分别对一级燃烧器筒体和二级燃烧器筒体的表面进行耐腐蚀防护，延长一级燃烧器筒体和二级燃烧器筒体的使用寿命，通过法兰安装座和耐高温密封垫，增强一级燃烧器筒体和二级燃烧器筒体之间的密封性，防止油气或火焰从一级燃烧器筒体和二级燃烧器筒体连接位置发生侧漏，通过喷火眼沿燃烧器喷头为中心呈蜂窝状结构分布，火焰可从燃烧器喷头内均匀喷出。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型固定箱的结构剖视图；

[0018] 图3为本实用新型燃烧器喷头的结构右视图。

[0019] 图中：固定箱1、通槽2、调节机构3、滑槽31、步进电机32、转轴33、主动齿轮34、从动齿轮35、丝杆36、螺纹套37、滑块38、移动座39、万向轮310、连接座4、腔室壳体5、一级燃烧器筒体6、二级燃烧器筒体7、燃烧器喷头8、控制器9、缓冲弹簧10、提手11、散热扇12、耐腐蚀涂料13、法兰安装座14、耐高温密封垫15、喷火眼16。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的技术方案，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种燃油分段燃烧器，包括固定箱1，固定箱1内腔底部的四周均开设有通槽2，固定箱1的内腔设置有调节机构3，固定箱1的顶部栓接有连接座4，连接座4内腔的顶部栓接有腔室壳体5，腔室壳体5的右端一体成型有一级燃烧器筒体6，一级燃烧器筒体6的右端设置有二级燃烧器筒体7，二级燃烧器筒体7的右端一体成型有燃烧器喷头8，腔室壳体5的左侧通过连接件栓接有控制器9，本实用新型通过步进电机32提供动力来源，接着通过转轴33和主动齿轮34带动从动齿轮35和丝杆36进行线性转动，继而通过螺纹套37、移动座39和万向轮310的升降调节，可对本装置进行移动或静置，大大提高了本装置的机动性能，便于使用者对本装置进行快速使用。

[0022] 进一步地，调节机构3包括滑槽31、步进电机32、转轴33、主动齿轮34、从动齿轮35、丝杆36、螺纹套37、滑块38、移动座39和万向轮310，固定箱1内腔两侧的底部均竖向开设有

滑槽31，固定箱1左侧顶部的中心处栓接有步进电机32，步进电机32的输出轴栓接有转轴33，转轴33的两端均栓接有主动齿轮34，主动齿轮34的底端啮合有从动齿轮35，从动齿轮35的内腔竖向栓接有丝杆36，丝杆36的顶端螺纹连接有螺纹套37，螺纹套37相向的一端横向栓接有移动座39，移动座39底部的四周均栓接有与通槽2配合使用的万向轮310，可对本装置进行移动或静置，大大提高了本装置的机动性能，便于使用者对本装置进行快速使用。

[0023] 进一步地，移动座39底部中心处的四周均竖向焊接有缓冲弹簧10，缓冲弹簧10的底端与固定箱1内腔的底部焊接，可对移动座39的升降高度进行弹性缓冲限位。

[0024] 进一步地，腔室壳体5顶部的中心处栓接有提手11，提手11顶部的中心处套设有防护套，便于使用者对本装置进行手动拎取携带。

[0025] 进一步地，连接座4前后两侧的顶部均连通有散热扇12，散热扇12的扇叶使用静音扇叶，可对腔室壳体5内部热量进行散热，散热扇12的表面连通有防尘滤网，在散热过程中防止外界灰尘进入腔室壳体5内。

[0026] 进一步地，一级燃烧器筒体6和二级燃烧器筒体7的表面均涂设有耐腐蚀涂料13，可分别对一级燃烧器筒体6和二级燃烧器筒体7的表面进行耐腐蚀防护，延长一级燃烧器筒体6和二级燃烧器筒体7的使用寿命，一级燃烧器筒体6和二级燃烧器筒体7相向的一端一体成型有法兰安装座14，法兰安装座14相向的一侧栓接有耐高温密封垫15，增强一级燃烧器筒体6和二级燃烧器筒体7之间的密封性，防止油气或火焰从一级燃烧器筒体6和二级燃烧器筒体7连接位置发生侧漏。

[0027] 进一步地，燃烧器喷头8内腔的四周均连通有喷火眼16，喷火眼16沿燃烧器喷头8为中心呈蜂窝状结构分布，火焰可从燃烧器喷头8内均匀喷出。

[0028] 工作原理：在使用者需要对本装置进行移动时，使用者可通过控制器9控制步进电机32进行线性正转，接着步进电机32通过转轴33带动两个主动齿轮34进行同步转动，主动齿轮34分别带动从动齿轮35和丝杆36进行转动，滑块38在滑槽31内滑动，继而增强移动座39的升降平稳性，丝杆36分别带动螺纹套37和移动座39向下移动，继而移动座39带动万向轮310贯穿通槽2对固定箱1进行顶起，从而使用者可对本装置进行移动，在使用者需要对本装置进行静置时，同理，步进电机32进行反转，继而万向轮310进行缩回复位，固定箱1落下静置。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

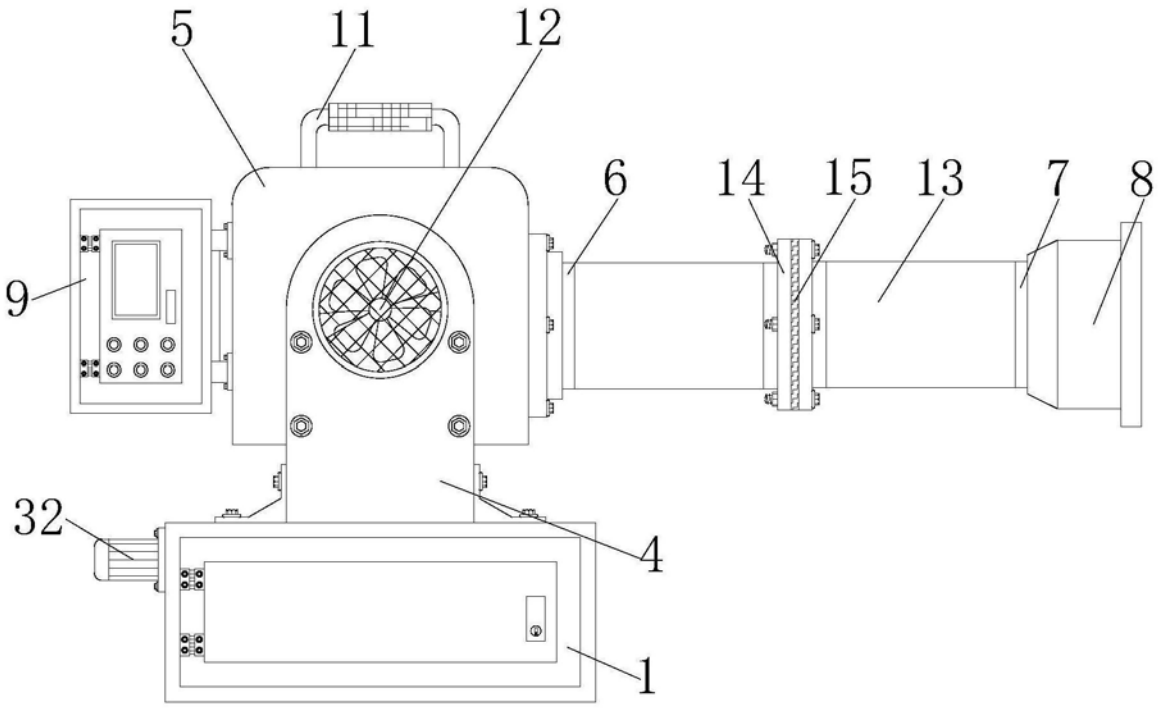


图1

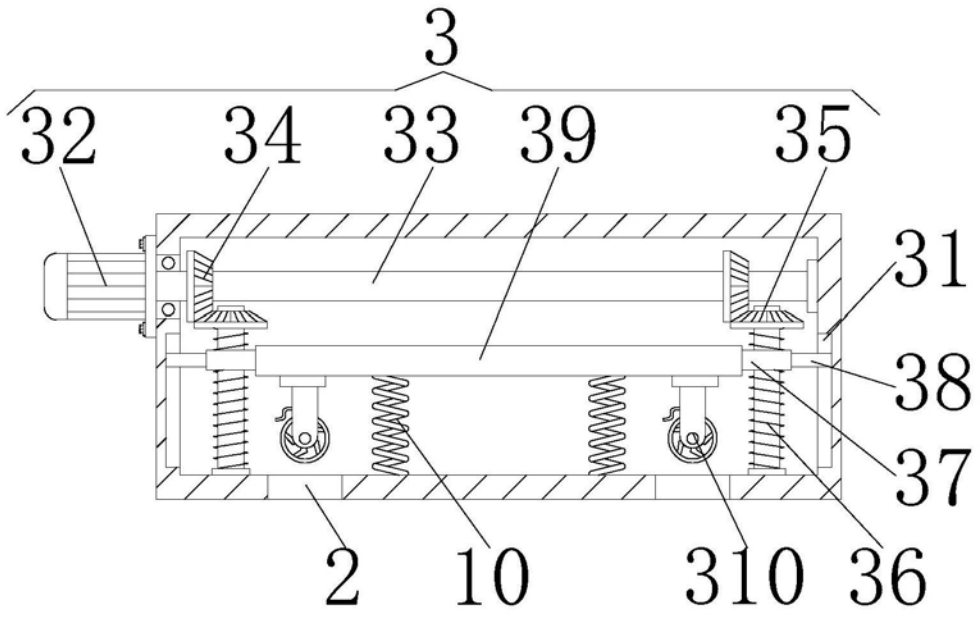


图2

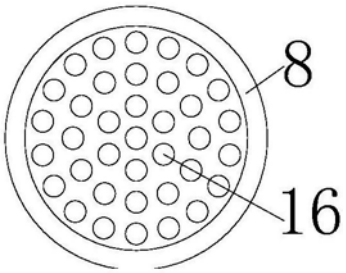


图3